



Ing. Sistemas Computacionales

9°A

Reporte de Presentación:

Conexión SSH a una Instancia EC2 en AWS

Marco Antonio Elias Lozano

9079

Escolarizada

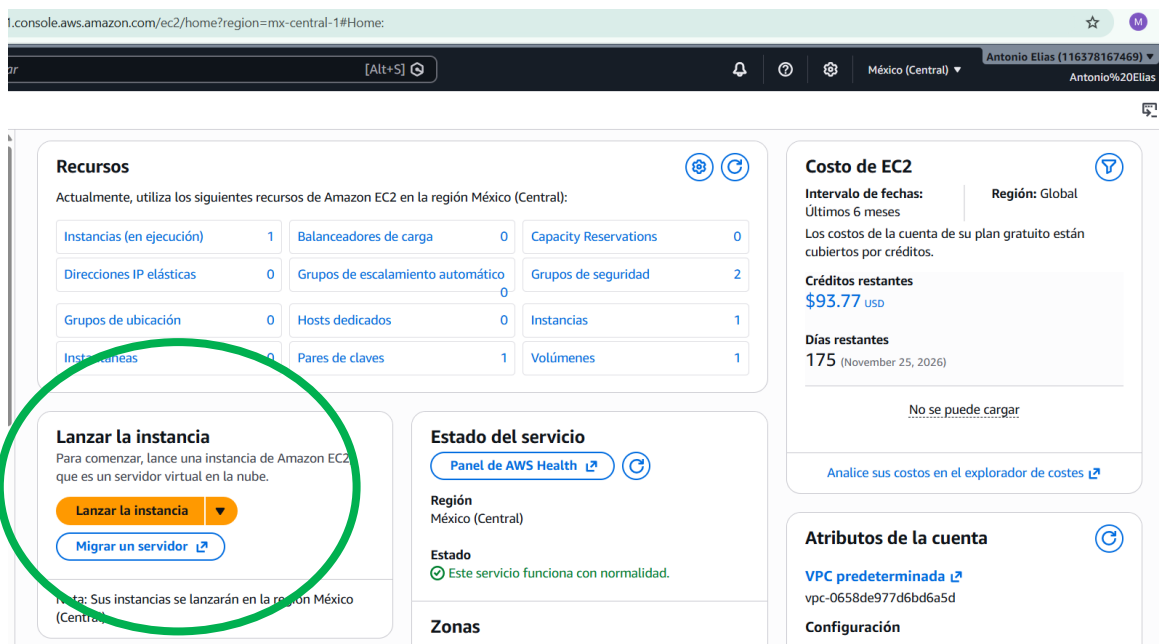
Fecha: 03/06/2026

Objetivo

Establecer una conexión remota segura mediante el protocolo SSH hacia una instancia EC2 de Amazon Web Services (AWS), comprendiendo el proceso de configuración del servidor, la administración de claves de acceso y las reglas de seguridad necesarias para permitir la comunicación.

Desarrollo de la Práctica

La práctica comenzó con el acceso a la consola de Amazon Web Services (AWS), donde se procedió a crear una instancia EC2 con sistema operativo Ubuntu. Durante la configuración inicial se generó un par de claves (Key Pair), el cual permitió obtener un archivo con extensión .pem que sería utilizado posteriormente para la autenticación segura.



The screenshot shows the AWS Management Console interface. The 'Recursos' (Resources) section is highlighted with a green circle, showing a table of EC2 resources. The 'Lanzar la instancia' (Launch instance) button is circled in green. The 'Costo de EC2' (EC2 Cost) section shows a credit balance of \$93.77 USD. The 'Estado del servicio' (Service status) section shows the service is functioning normally.

Recursos					
Actualmente, utiliza los siguientes recursos de Amazon EC2 en la región México (Central):					
Instancias (en ejecución)	1	Balanceadores de carga	0	Capacity Reservations	0
Direcciones IP elásticas	0	Grupos de escalamiento automático	0	Grupos de seguridad	2
Grupos de ubicación	0	Hosts dedicados	0	Instancias	1
Instancias	0	Pares de claves	1	Volúmenes	1

Lanzar la instancia
Para comenzar, lance una instancia de Amazon EC2 que es un servidor virtual en la nube.

[Lanzar la instancia](#) [Migrar un servidor](#)

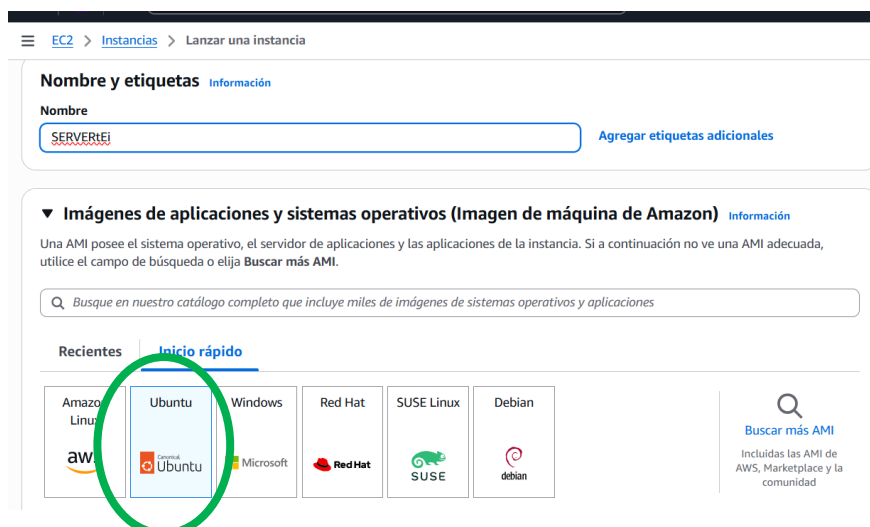
Estado del servicio
[Panel de AWS Health](#)

Región: México (Central)
Estado: Este servicio funciona con normalidad.

Costo de EC2
Intervalo de fechas: Últimos 6 meses
Región: Global
Los costos de la cuenta de su plan gratuito están cubiertos por créditos.
Créditos restantes: \$93.77 USD
Días restantes: 175 (November 25, 2026)

Atributos de la cuenta
VPC predeterminada: vpc-0658de977d6bd6a5d
Configuración

Selecciónamos Ubuntu



The screenshot shows the 'Lanzar una instancia' (Launch an instance) page in the AWS Management Console. The 'Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos' (Application and operating system images) section is highlighted with a green circle, showing the 'Ubuntu' image selected. The page shows the 'Nombre y etiquetas' (Name and tags) section with the name 'SERVERIEI' and the 'Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos' section with the 'Ubuntu' image selected.

Nombre y etiquetas Información

Nombre: SERVERIEI [Agregar etiquetas adicionales](#)

Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes Inicio rápido

Amazon Linux Ubuntu Windows Red Hat SUSE Linux Debian

[Buscar más AMI](#)
Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 26.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
ami-07500068debc40218 (64 bits (x86)) / ami-0fbdc73f0e002a2d7 (64 bits (Arm))
Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

Descripción

Ubuntu Server 26.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 26.04, amd64 resolute image

Arquitectura

64 bits (x86)

ID de AMI

ami-07500068debc40218

Fecha de publicación

2026-04-21

Nombre de usuario

ubuntu

Proveedor verificado

Durante el proceso de creación se generó un par de claves de seguridad (Key Pair), descargando el archivo con extensión .pem que posteriormente sería utilizado para autenticar la conexión remota.

Crear par de claves

Nombre del par de claves

Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

Ingrese el nombre del par de claves

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ RSA

Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☐ ED25519

Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

☒ .pem

Para usar con OpenSSH

☐ .ppk

Para usar con PuTTY

⚠ Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia. [Más información](#)

Cancelar

Crear par de claves

Resumen

Número de instancias [Información](#)

1

Imagen de software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 26.04, amd64...[más información](#)

ami-07500068debc40218

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

se de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes

Crear un nuevo par de claves

Editar

Llave de Acceso.pem

1.674 B • Hecho

Antes de lanzar la instancia, configuramos la conexión IP como publica para poder permitir el acceso a cualquier dirección IP. Una vez creada la instancia, se configuró el Security Group para permitir conexiones entrantes mediante el protocolo SSH. Para ello se habilitó el puerto 22 utilizando el protocolo TCP.

Red | [Información](#)

vpc-0658de977d6bd6a5d

Subred | [Información](#)

No hay preferencia (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignación automática de IP pública | [Información](#)

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) | [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que la instancia reciba conexiones de Internet.

☒ Crear un grupo de seguridad

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado **"launch-wizard-2"** con las siguientes reglas:

☒ Permitir el tráfico de SSH desde
Ayuda a establecer conexión con la instancia

Cualquier lugar
0.0.0.0/0

☐ Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet
Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

☐ Permitir el tráfico de HTTP desde Internet
Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

 Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos configurar las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Lanzamos la instancia

▼ Resumen

Número de instancias [Información](#)

1

Imagen de software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 26.04, amd64...[más información](#)
ami-07500068debc40218

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

[Cancelar](#)

[Lanzar instancia](#)

[🔗 Código de versión preliminar](#)

Una vez creada la instancia, buscamos la dirección IP para abrir las puertas al servidor.

Conectarse a la instancia

Una vez que la instancia esté en ejecución, inicie sesión en ella desde el equipo local.

[Conectarse a la instancia](#)

[Más información](#)

Conexión de la instancia EC2

SSM Session Manager

Cliente SSH

Consola

ID de la instancia

[i-0c7a47a08d9062279](#) (SERVEDtEi)

Tipo de conexión

☒ Conéctese a través de una IP pública

Conéctese a través de una dirección IPv4 o IPv6 pública

☒ Dirección IPv4 pública

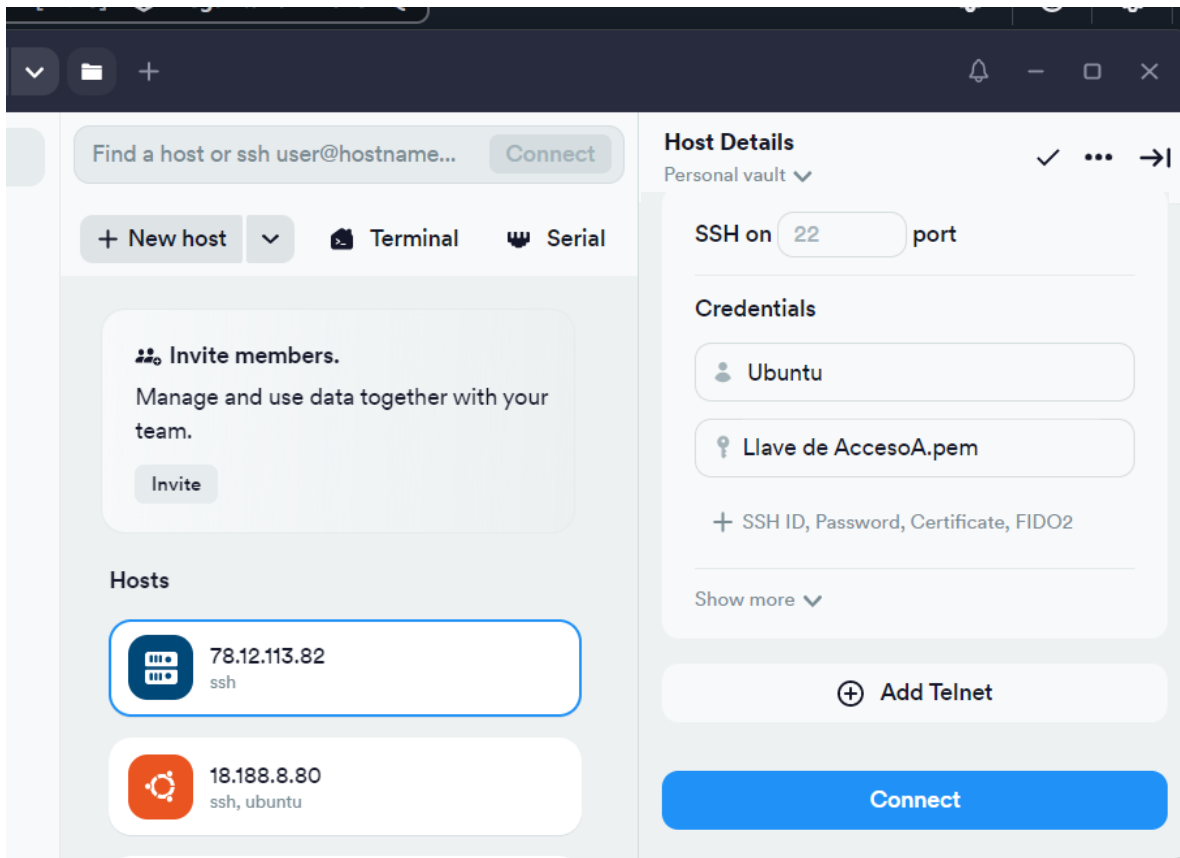
[78.12.113.82](#)

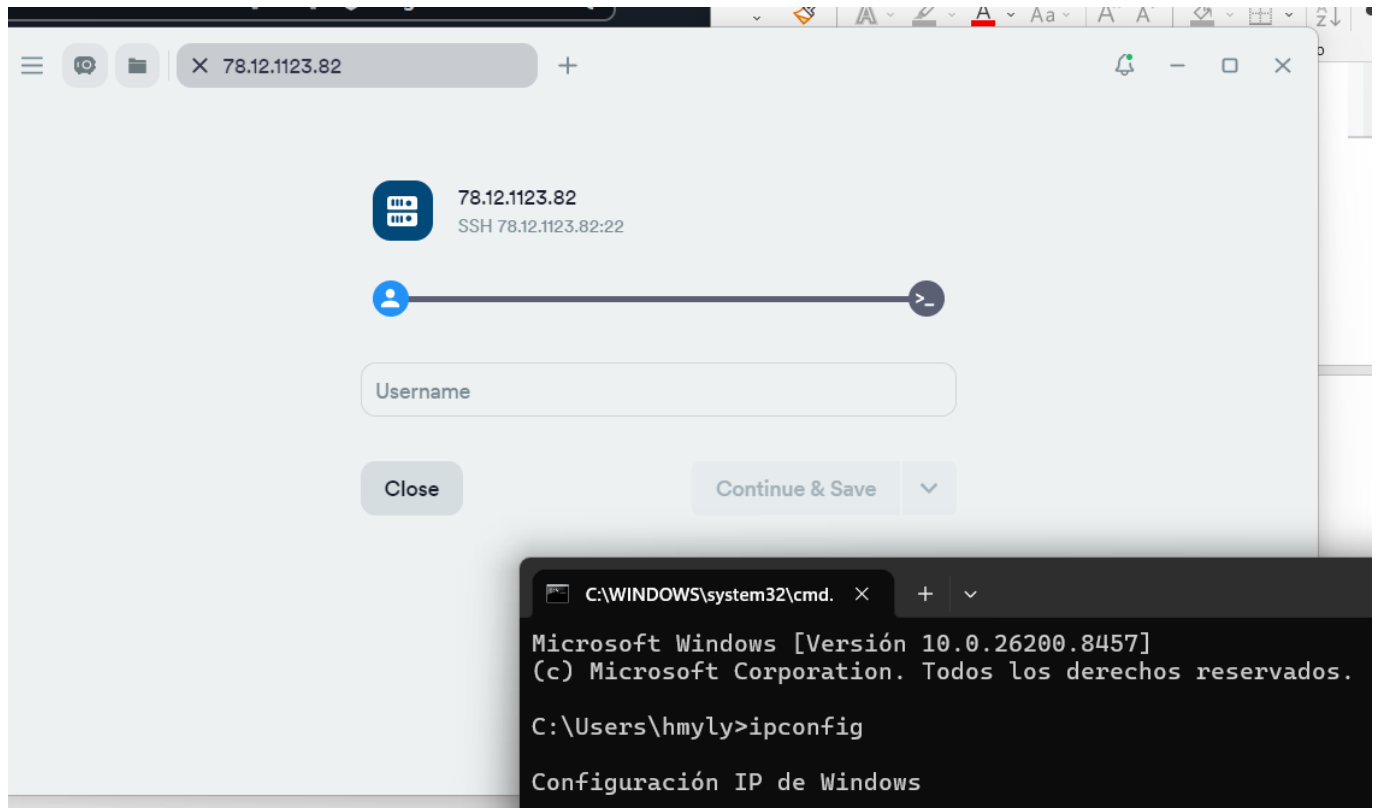
☐ Dirección IPv6

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario definido en la AMI utilizada para lanzar la instancia. Si no definió un nombre de usuario pe

Para conectarnos al servidor, inciamos nuestro termius o consola, y se crea un nuevo host donde pondremos la dirección IP del servidor y la “Llave de Acceso”.pem





```
https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

3 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
Last login: Wed Jun  3 23:22:52 2026 from 187.233.105.2
ubuntu@ip-172-31-2-93:~$
```

Cuando se logra en nuestra terminal se nos muestra la siguiente pestaña en nuestra consola.

Conclusión

La realización de esta práctica permitió comprender de manera práctica el funcionamiento del protocolo SSH y su importancia dentro de los entornos de computación en la nube. A través de la creación de una instancia EC2 con Ubuntu Server en Amazon Web Services, fue posible configurar el acceso remoto seguro mediante el uso de claves criptográficas y reglas de seguridad específicas.

Además, se identificó la relevancia de elementos como la dirección IP pública, los Security Groups y el archivo de clave privada (.pem), los cuales son fundamentales para garantizar una conexión segura entre el equipo del usuario y el servidor remoto. La utilización de Termius facilitó la administración de la instancia y permitió comprobar que SSH ofrece un canal de comunicación cifrado que protege la información transmitida.

En conclusión, esta actividad fortaleció los conocimientos sobre administración remota de servidores y seguridad en la nube, demostrando que SSH es una herramienta indispensable para gestionar recursos en AWS de manera eficiente y segura. También permitió reconocer la importancia de realizar configuraciones correctas para evitar problemas de conectividad y mantener la protección de los sistemas frente a accesos no autorizados.